



Solange da Fonseca Rutz

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9476240387217710>

ID Lattes: **9476240387217710**

Última atualização do currículo em 12/05/2023

obteve o bacharelado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984), doutorado em Física Matemática pela School of Mathematical Sciences - Queen Mary & Westfield College, University of London - Inglaterra (1993) e pós-doutorado em Biologia Matemática pela University of Alberta - Canada (2003). É professora adjunta do departamento de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolvendo a linha de pesquisa em Modelagem Matemática e Computacional em Biologia. Tem experiência nas áreas de Física Matemática e Ecologia Teórica, atuando principalmente em modelagem matemática e computacional em Biologia, utilizando computação algébrica (Maple) e geometria diferencial (Espaços de Finsler e Teoria KCC) como ferramentas. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Solange da Fonseca Rutz

Nome em citações bibliográficas

RUTZ, S. F.;Rutz, S.F.;RUTZ, SOLANGE F.

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/9476240387217710>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.
Av. Jornalista Anibal Fernandes, sn
Cidade Universitária
50740-560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267670
Fax: (81) 21268410
URL da Homepage:
<http://www.ufpe.br/dmat>

1988 - 1992

Doutorado em Física Matemática/School of Mathematical Sciences.

Queen Mary & Westfield College, University of London, QMW, Grã-Bretanha. Título: Symmetry and Gravity in Finsler Spaces, Ano de obtenção: 1993.

Orientador: Dr. Patrick McCarthy and Prof Ian Roxburgh.

Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Palavras-chave: Espacos de Finsler; Simetria; Teorias de Gravitacao; Computacao Algebrica (Reduce).

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /

Área: Física / Subárea: Física Geral /

Especialidade: Relatividade e Gravitacão.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /

Área: Ciência da Computação / Subárea:

Metodologia e Técnicas da Computação /

Especialidade: Computacao Algebrica.

Setores de atividade: Desenvolvimento de Programas (Software); Educação Superior.

1982 - 1984

Graduação em Física.

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.

Pós-doutorado

2001 - 2003

Pós-Doutorado.

University of Alberta, UALBERTA, Canadá.

Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Grande área: Ciências Biológicas

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /

Área: Matemática / Subárea: Geometria e

Topologia / Especialidade: Geometria

Diferencial.

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /

Área: Ciência da Computação / Subárea:

Metodologia e Técnicas da Computação /

Especialidade: Computacao Algebrica.

Formação Complementar

2009 - 2011

Pos-doutorado em Ecologia Teorica. (Carga horária: 40h).

Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes, IBRAG - UERJ, Brasil.

1999 - 2001

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

10/2013 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Coordenação do Curso de Algebra Linear.

08/2013 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Prog de Pós-grad em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica.

Linhas de pesquisa
Fatores Ambientais moduladores da Plasticidade Fenotípica

02/2012 - Atual

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Algebra Linear
Calculo Diferencial e Integral 2
Topicos em Equacoes Diferenciais Ordinarias
Modelagem Matematica em Biologia

2012 - Atual

Outras atividades técnico-científicas ,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade realizada
Participação no grupo de pesquisa em
Equações Diferenciais (membro).

2012 - Atual

Outras atividades técnico-científicas ,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Atividade realizada
Membro do grupo de pesquisa em
Biologia Matemática (líder - grupo em
formação).

03/2011 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza, Prog de
Pós-graduação em Matemática, Dep de
Matemática.

Linhas de pesquisa
Modelagem Matemática em Biologia

01/2012 - 12/2012

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Coordenação do Curso de Calculoo
Diferencial e Integral 2.

07/2011 - 03/2012

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Material Didatico sobre Calculo Diferencial
e Integral 2 para Universidade Aberta
(EAD-UFPE)

01/2012 - 02/2012

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

University of Alberta, UALBERTA, Canadá.

Vínculo institucional

2001 - 2003

Vínculo: Post-doctoral fellow,
Enquadramento Funcional: Pos-
doutorando, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Bolsa de Pos-Doutorado no Exterior -
CNPq

Vínculo institucional

1996 - 1996

Vínculo: Visiting Fellow, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Visitante, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Suporte financeiro - University of Alberta

Atividades

**09/2001 -
04/2003**

Pesquisa e desenvolvimento, Department
of Mathematical Sciences.

Linhas de pesquisa
Modelagem Geométrica em Biologia via
Computação Algebrica

**09/2002 -
12/2002**

Ensino, Linear Algebra, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Linear Algebra for Science Students

**08/2002 -
08/2002**

Ensino, Applied Mathematics, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Symmetry and Gravity in Finsler Spaces
(mini-curso, 3 dias)

**04/1996 -
07/1996**

Pesquisa e desenvolvimento, Department
of Mathematical Sciences.

Linhas de pesquisa
Geometrias de Finsler Aplicadas a
Ecologia e Evolucao

Queen Mary & Westifield College, University of London, QMW, Grã-Bretanha.

Vínculo institucional

1988 - 1992

Vínculo: Research Student,
Enquadramento Funcional: Research
Student, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Bolsa de Doutorado no Exterior CAPES

Atividades

**09/1988 -
11/1993**

Pesquisa e desenvolvimento, School of
Mathematical Sciences.

Linhas de pesquisa
Symmetry and Gravity in Finsler Spaces

**09/1988 -
05/1992**

Ensino, Newtonian Mechanics, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Monitoria (Marking) do curso de Mecanica
Newtoniana

**09/1988 -
05/1992**

Ensino, Linear Algebra, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Monitoria (Marking) do curso de Algebra
Linear

COPPE Sistemas - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE - UFRJ, Brasil.

Vínculo institucional

1999 - 2001

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional: Professor
Bolsista de Fixação, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Bolsa de fixação da Faperj

Atividades

**05/1999 -
09/2001**

Pesquisa e desenvolvimento, UFRJ,
Programa de Engenharia de Sistemas e
Computação.

Linhas de pesquisa
Modelamento Geométrico em ecologia e
Evolução por meio de Computação
Algebraica

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Brasil.

Vínculo institucional

2004 - 2011

Vínculo: Professor Permanente Mestrado,
Enquadramento Funcional: Prof Mestrado
em Cie. Computacionais IME-UERJ,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1998 - 1999

Vínculo: contrato temporário,
Enquadramento Funcional: Professor
Visitante, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Contrato Temporario como Professora
Visitante - UERJ

Atividades

**03/2009 -
01/2011**

Ensino, Ciências Computacionais, Nível:
Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Modelagem Matematica e Computacional
em Biologia
Topicos Especiais em Matematica Aplicada
e Computacional - Difusao

**02/2009 -
01/2011**

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de
Biologia Roberto Alcantara Gomes.

Linhas de pesquisa
Modelagem Matematica e Computacional
- Fluxo de Carbono em Florestas Tropicais

**03/2008 -
11/2008**

Ensino, Ciências Computacionais, Nível:
Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Modelagem Matematica e Computacional
em Biologia, com Prof. Peter Antonelli
Topicos Especiais (Geometria Diferencial),
com Prof. Peter Antonelli

**03/2006 -
11/2008**

Ensino, Matematica, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Modelagem Matematica - 3 semestres
Projeto Final de Graduacao em
Matematica - 1 semestre
Topicos Avancados II (Modelagem em
Biologia) -1 semestre

**08/2005 -
11/2008**

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de
Matematica e Estatistica, Departamento
de Matematica Aplicada.

Linhas de pesquisa
Modelagem Matematica e Computacional
em Ecologia

**08/2005 -
11/2005**

Ensino, Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Calculo Diferencial e Integral I

8/2004 - 7/2005

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto
Politécnico, Departamento de Modelagem
Computacional.

Linhas de pesquisa
Modelagem em Ecologia

**08/2004 -
06/2005**

Ensino, Modelagem Computacional, Nível:
Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Topicos Avancados (em Modelagem em
Ecologia)
Topicos Especiais (em Modelagem
Computacional)

**08/2004 -
06/2005**

Ensino, Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Calculo Diferencial e Integral I
Modelagem Computacional II

**04/1998 -
03/1999**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Tecnologia e Ciências, Instituto de Física.

Linhas de pesquisa
FINSLER: Um pacote de computação
algébrica para espaços de Finsler

**08/1998 -
11/1998**

Ensino, Engenharia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Teórica e Experimental I para
Engenharia

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.

Vínculo institucional

2003 - 2004

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional: Professor
Adjunto, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Bolsista de Pos-doutorado no País (CNPq)

Vínculo institucional

1984 - 1985

Vínculo: estudante de graduacao,
Enquadramento Funcional: Projeto de
Iniciacao Cientifica, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Projeto de iniciacao cientifica em
Relatividade Geral - bolsa de Iniciacao
Cientifica CNPq

Vínculo institucional

1983 - 1983

Vínculo: estudante de graduacao em fisi,
Enquadramento Funcional: Projeto de
Iniciacao Cientifica, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Atividades

**08/2003 -
06/2004**

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Matemática.

Linhas de pesquisa
Geometrical Approach to the Dynamics of Forest Sucession

**08/2003 -
06/2004**

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Algebra Linear II (2o semestre)
Algebra Linear II (1o. semestre)

**03/1984 -
02/1995**

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Física.

Linhas de pesquisa
Iniciacao Cientifica (Relatividade Geral) - bolsa CNPq

**03/1983 -
12/1993**

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Física.

Linhas de pesquisa
Iniciacao Cientifica (Eletromagnetismo) - bolsa CEPEG

**03/1983 -
11/1983**

Ensino, Bacharelado em Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Moderna I (2o semestre) -
monitoria
Física Moderna I (1o semestre) -
monitoria

Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, Brasil.

Vínculo institucional

1993 - 1996

Vínculo: Bolsista recém-doutor,
Enquadramento Funcional: PESQUISADOR
(BOLSISTA), Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Bolsa de Recem-Doutor CNPq

Atividades

10/1995 - 09/1996

Ensino, Iniciação Científica, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Co-orientação de aluno de iniciação
científica

10/1993 - 09/1996

Pesquisa e desenvolvimento,
Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento.

Linhas de pesquisa
SIMETRIA EM ESPACOS DE FINSLER;
GRAVIDADE EM ESPACOS DE FINSLER; //
USO DE SOFTWARES DE MANIPULAÇÃO
SIMBOLICA (MAPLE E REDUCE) EM //
PROBLEMAS DERIVADOS DE
MODELAGEM GEOMETRICA
FINSLERIANA.

03/1995 - 02/1996

Outras atividades técnico-científicas ,
Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento, Departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento.

Atividade realizada
Co-orientação de Iniciação Científica do
aluno Alexandre Cherman.

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, Brasil.

Vínculo institucional

1997 - 1997

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional: PESQUISADOR
(BOLSISTA), Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

**Outras
informações**

Bolsa de Pesquisador Visitante FAPERJ

Vínculo institucional

1994 - 1994

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Professor Visitante

Atividades

**08/2000 -
09/2000**

Ensino, Programa de Pós-Graduação,
Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Modelagem Geométrica em Biologia (mini-
curso)

**01/1997 -
12/1997**

Pesquisa e desenvolvimento,
Departamento de Relatividade e
Partículas.

Linhas de pesquisa
TEORIA DE GRAVITACAO EM ESPACOS
DE FINSLER; EM PARTICULAR A
EXTENSAO // PARA ESTES ESPACOS DO
TEOREMA DE BIRKHOFF DA
RELATIVIDADE GERAL.

**03/1994 -
11/1994**

Outras atividades técnico-científicas ,
Departamento de Relatividade e
Partículas, Departamento de Relatividade
e Partículas.

Atividade realizada
Grupo de discussão - Relatividade e
Gravitação.

**08/1994 -
08/1994**

Ensino, Programa de Pós-Graduação,
Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Simetria e Gravidade em Espaços de
Finsler (3 dias, mini-curso)

Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

Vínculo institucional

1994 - 1994

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional: Professor
Visitante

**Outras
informações**

Professora convidada para lecionar na
Escola de Verão do Departamento de
Matemática

Atividades

**02/1993 -
02/1993**

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Simetria e Gravidade em Espaços de
Finsler (3 dias, curso de verão)

Linhas de pesquisa

1.

SIMETRIA EM ESPAÇOS DE FINSLER;
GRAVIDADE EM ESPAÇOS DE FINSLER; //
USO DE SOFTWARES DE MANIPULAÇÃO
SIMBOLICA (MAPLE E REDUCE) EM //

2.

TEORIA DE GRAVITACAO EM ESPACOS DE FINSLER; EM PARTICULAR A EXTENSAO // PARA ESTES ESPACOS DO TEOREMA DE BIRKHOFF DA RELATIVIDADE GERAL.

3.

Modelagem Matematica e Computacional em Ecologia

4.

Modelagem em Ecologia

5.

Modelagem Matematica e Computacional - Fluxo de Carbono em Florestas Tropicais

6.

FINSLER: Um pacote de computação algébrica para espaços de Finsler

7.

Modelamento Geometrico em ecologia e Evolucao por meio de Computacao Algebrica

8.

Modelagem Geometrica em Biologia via Computacao Algebrica

9.

Geometrias de Finsler Aplicadas a Ecologia e Evolucao

10.

Symmetry and Gravity in Finsler Spaces

11.

Iniciacao Cientifica (Eletromagnetismo) - bolsa CEPEG

12.

Iniciacao Cientifica (Relatividade Geral) - bolsa CNPq

13.

Geometrical Approach to the Dynamics of Forest Sucession

14.

Modelagem Matemática em Biologia

15.

Fatores Ambientais moduladores da Plasticidade Fenotípica

Projetos de pesquisa

2011 - Atual

A Trofodinâmica Analítica do Branqueamento de Corais devido ao Aquecimento Global

Descrição: Neste projeto, eu pretendo continuar minha colaboração com Dr. Peter Louis Antonelli, começada em 2001 durante meu pós-doutorado na universidade de Alberta, no Canadá. Prof. Antonelli tem trabalhado na modelagem da ecologia dos recifes de coral desde os anos 1970, a partir de uma colaboração no Instituto Australiano de Ciências Marinhas (ALVOS), perto de Townsville, em Queensland. O interesse era fornecer mecanismos biológicos razoáveis para a devastação periódica dos recifes da Grande Barreira de Corais australiana. Os modelos desenvolvidos utilizaram EDPs de transporte tipo difusão-reação parabólico e também a teoria Finsleriana de ruído desenvolvida unicamente por Antonelli e Zastawniak. Pretendemos agora estender este trabalho para abordar o problema do Branqueamento de Corais devido ao Aquecimento Global. Minha atual referência biológica é o trabalho do Dr. Paul W. Sammarco, cientista marinho e diretor executivo do LUMCON em Louisiana, e colaborador de longa data do Dr. Antonelli..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador / P. L. ANTONELLI - Integrante / Paul W. Sammarco - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa.

2009 - 2010

Fluxo de Carbono e Trofodinamica Analitica

Descrição: Neste momento já temos dados suficientes, de relativamente alta precisão, sobre o fluxo de carbono nos fragmentos de floresta tropical em alguns locais da Mata Atlântica brasileira para

que os nossos métodos trofodinâmicos analíticos levem a resultados de interesse prático para os administradores florestais e para o Estado do Rio de Janeiro..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador / Peter Louis Antonelli - Integrante / Kenny Tanizaki-Fonseca - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2005 - 2008

Modelagem Matemática e Computacional em Ecologia

Descrição: Desenvolvimento de modelos matemáticos para a dinâmica de sucessão florestal..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (3) .

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador / Peter Louis Antonelli - Integrante.

Financiador(es): University of Alberta - Cooperação / Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Remuneração.

2004 - 2005

Modelagem em Ecologia

Descrição: Desenvolvimento de modelos matemáticos para a dinâmica de sucessão florestal..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) .

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador / Peter Louis Antonelli - Integrante.

Financiador(es): University of Alberta - Cooperação / Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Remuneração.

Número de produções C, T & A: 2

2003 - 2004

Geometric Approach to the Dynamics of Forest Succession

Descrição: Desenvolvimento de modelos matemáticos para a dinâmica de sucessão florestal..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz -

Coordenador / Peter Louis Antonelli - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

2003 - Atual

Trofodinamica Analitica de Florestas Tropicais

Descrição: Desde 2003, quando retornei do meu pos-doutorado em Biologia Matemática no Canadá, tenho desenvolvido pesquisa sobre a dinâmica de florestas tropicais, particularmente voltada para a Mata Atlântica brasileira. Já apresentei diversos seminários em encontros e centros de pesquisa em matemática e em biologia, e publiquei, em colaboração com matemáticos e biólogos, uma série de artigos em revistas internacionais com arbitragem.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) .

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador / P. L. ANTONELLI - Integrante / Carlos Eduardo Hirakawa - Integrante / Santos, Lucianna H. S. dos - Integrante / Fonseca, K.T. - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Bolsa / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Bolsa.

Número de produções C, T & A: 14

2001 - 2003

Finsler Geometric Modelling in Physics and Biology

Descrição: Estudo dos formalismos e aplicações dos mesmos em diversas áreas..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Integrante / Peter Louis Antonelli - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa.

Número de produções C, T & A: 5

1997 - 1997

Symmetry and Gravity in Finsler Spaces

Descrição: Desenvolvimento de uma teoria finsleriana de gravitação..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz -

Coordenador.
Financiador(es): Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do
RJ - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 1

1996 - 1996

Applications of Finsler geometry and
Sprays (KCC theory)

Descrição: Estudo dos formalismos e
aplicacoes dos mesmos em diversas
areas..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz -
Integrante / Peter Louis Antonelli -
Coordenador.
Financiador(es): University of Alberta -
Auxílio financeiro.

1993 - 1996

Simetria e Gravidade em Espacos de
Finsler

Descrição: Desenvolvimento de uma
teoria finsleriana de gravitacao..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz -
Coordenador.
Financiador(es): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- Bolsa.
Número de produções C, T & A: 2

1988 - 1992

Symmetry and Gravity in Finsler Spaces

Descrição: Desenvolvimento de uma
teoria finsleriana de gravitacao..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz -
Coordenador / Patrick J McCarthy -
Integrante.
Financiador(es): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Bolsa.
Número de produções C, T & A: 3

Projetos de desenvolvimento

1999 - 2001

FINSLER - Um pacote de computacao
algebraica para espacos de Finsler

Descrição: Desenvolvimento de um pacote de computação algébrica, em MAPLE, dedicado a obtenção das expressões de diversas grandezas geométricas associadas a métricas e/ou conexões finslerianas fornecidas pelo usuário..

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador / Renato Portugal - Integrante.

Financiador(es): Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ - Bolsa.

Número de produções C, T & A: 3

1998 - 1999

FINSLER - Um pacote de Computação Algébrica para Geometrias de Finsler

Descrição: Desenvolvimento de um pacote de computação algébrica, em MAPLE, dedicado a obtenção das expressões de diversas grandezas geométricas associadas a métricas e/ou conexões finslerianas fornecidas pelo usuário..

Situação: Concluído; Natureza: Desenvolvimento.

Integrantes: Solange da Fonseca Rutz - Coordenador.

Financiador(es): Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Remuneração.

Revisor de periódico

2002 - 2003

Período: General Relativity and Gravitation

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Matemática Aplicada/Especialidade: BIOLOGIA MATEMÁTICA.

2.

Grande área: Ciências Biológicas / Área: Ecologia / Subárea: Ecologia Teórica.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Matemática
Aplicada/Especialidade: Física Matemática.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Ciência da Computação / Subárea:
Metodologia e Técnicas da
Computação/Especialidade: Computação
Algebraica.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Francês

Compreende Pouco, Lê Pouco.

Espanhol

Compreende Razoavelmente, Lê
Razoavelmente.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2012

Bolsa de Pesquisa APQ-1888-1.01/12,
FACEPE.

2003

Pos-Doutorado em Matematica Biologica,
Sept. Mathematical Sciences, University of
Alberta (Canada).

1993

Doutora (PhD) em Fisica Matematica,
QMW, University of London (UK).

1984

Bacharel em Fisica, Instituto de Fisica -
UFRJ.

Produções

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

RUTZ, S. F.; **ANTONELLI, P. L.** ; STRYCHAR, KEVIN B. . Heat stress on Scleractinian corals: Its symbionts in evolution. Nonlinear Studies - The international journal, v. 28, p. 189-196, 2021.

2.

Rutz, S.F.; CARIELO, M.S. ; **Antonelli, P.L.** . Mathematical model of forests: Understories and mycorrhizal networks. NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS **JCR**, v. 47, p. 168-177, 2019.

3.

Antonelli, P.L. ; **Rutz, S.F.** ; FERREIRA JR, G. S. . Remarks on modelling serial endosymbiosis and evolution of eukaryote tissue formation. NONLINEAR STUDIES (ABINGDON), v. 26, p. 653-662, 2019.

4.

Antonelli, P.L. ; **RUTZ, S. F.** ; FERREIRA JR, G. S. . A mathematical model of tissue formation: Symbioticism via differential adhesion and cell surface organelles. Nonlinear Studies - The international journal, v. 25, p. 15-33, 2018.

5.

ANTONELLI, PETER L. ; CANTALICE, J. R. B. ; **RUTZ, S. F.** ; SILVA FILHO, J. A. ; NUNES, E. O. S. . Exchange of plant growth energy and hydrodynamical energy in a Riverine ecosystem. NONLINEAR STUDIES (ABINGDON), v. 24, p. 807-826, 2018.

6.

ANTONELLI, PETER L. ; **RUTZ, S. F.** ; **S. JUNIOR, R. V.** . Analysis of impact of transgenic crops in a noisy environment. Nonlinear Studies - The international journal, v. 24, p. 337-353, 2017.

7.

ANTONELLI, PETER L. ; **RUTZ, SOLANGE F.** ; SAMMARCO, PAUL W. ; STRYCHAR, KEVIN B. . Evolution of

symbiosis in hermatypic corals: A model of the past, present, and future. *Nonlinear Analysis: Real World Applications* **JCR**, v. 32, p. 389-402, 2016.

8.

Antonelli, P.L. ; LEANDRO, C.G. ; **Rutz, S.F.** . PHENOTYPIC DEFORMATION: THE ROLE OF ALLOMETRY AND THE GOLDEN RATIO. *International Journal of Applied Mathematics*, v. 29, p. 485-503, 2016.

9.

ANTONELLI, P. L. ; **RUTZ, S. F.** ; CANTALICE, J. R. B. . Carbon cycles in tree stands from KCC theory: Discounted production due to litter decomposition.. *Nonlinear Studies - The international journal*, v. 23, p. 111-115, 2016.

10.

ANTONELLI, P. L. ; LEANDRO, C. G.. ; **RUTZ, S. F.** . STOCHASTIC CANALIZATION OF PHENOTYPIC DEFORMATIONS DURING ONTOGENESIS. *International Journal of Applied Mathematics*, v. 29, p. 655-671, 2016.

11.

ANTONELLI, P. L. ; **RUTZ, S. F.** ; LEANDRO, C. G.. . Phenotypic Plasticity for Allometric Laws of Ontogeny from Cellular Interactions. *Universal Journal of Applied Mathematics and computation*, v. 3, p. 37-53, 2015.

12.

ANTONELLI, P. L. ; **RUTZ, S. F.** . Analytical Non-linear Modular Dynamics for Balanced Exploitation of Fisheries. *Universal Journal Non-linear Mechanics*, v. 3, p. 39-54, 2015.

13.

Antonelli, P.L. ; LEANDRO, E. S. G. ; **Rutz, S.F.** . Gradient-Driven Dynamics on Finsler Manifolds: The Jacobi Action-Metric Theorem and an Application in Ecology. *Nonlinear Studies - The international journal*, v. 21, p. 141-152, 2014.

14.

ANTONELLI, P. L. ; **RUTZ, S. F.** . Finslerian diffusions in forest ecology: Retrospective and open problems.. *Nonlinear Studies - The international journal*, v. 21, p. 631-639, 2014.

15.

Antonelli, P.L. ; Rutz, S.F. ; S. JUNIOR, R. V. . ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF IMPACT OF TRANSGENIC CROPS. International Journal of Applied Mathematics, v. 26, p. 515-524, 2013.

16.

ANTONELLI, PETER L. ; RUTZ, SOLANGE F. ; SAMMARCO, PAUL W. ; STRYCHAR, KEVIN B. . A coral bleaching model. Nonlinear Analysis: Real World Applications **JCR**, v. 16, p. 65-73, 2013.

17.

ANTONELLI, P. L. ; RUTZ, S. F. ; Fonseca, K.T. . The Mathematical Theory of Endosymbiosis II: Models of. Nonlinear Analysis: Real World Applications **JCR**, v. 1, p. 1, 2012.

18.

ANTONELLI, P. L. ; RUTZ, S. F. ; Hirakawa, C. E. . On Matsumoto's Statement of Berwald's Theorem on Projective Flatness. Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées **JCR**, v. 57, p. 17-33, 2012.

19.

ANTONELLI, P. L. ; RUTZ, S. F. ; Hirakawa, C. E. . Mathematical Theory of Endosymbiosis. Nonlinear Analysis: Real World Applications **JCR**, v. 1, p. 1-17, 2011.

20.

Antonelli, P.L. ; RUTZ, S. F. ; Fonseca, K.T. . Carbon flux models in the Mata-Atlântica rain forest of Brazil. Nonlinear Analysis: Real World Applications **JCR**, v. 11, p. 3524-3531, 2010.

21.

RUTZ, S. F.; Hirakawa, C. E. . Um Modelo Matemático da Evolução por Endossimbiose.. Cadernos IME. Série Matemática, v. 20, p. 15-23, 2009.

22.

★ **ANTONELLI, Peter Louis ; RUTZ, S. F.** . Eco-strain in Model Forests. Nonlinear Analysis: Real World Applications **JCR**, v. 10, p. 576-588, 2007.

23.

RUTZ, S. F.. DIFFERENTIAL GEOMETRIC METHODS IN ECOLOGY. Cadernos do Ime Serie Matematica, Rio de Janeiro/RJ, v. 15/16, p. 3-24, 2006.

24.

★ **RUTZ, S. F.; ANTONELLI, P. L.** . Finslerian Volterra-Hamilton Systems in Clementsian Succession. Nonlinear Analysis, v. 6, p. 899-913, 2005.

25.

ANTONELLI, P. L. ; RUTZ, S. F. . Theories and models in symbiogenesis: a reply to nature and the introduction of environmental noises. Nonlinear Analysis **JCR**, v. 63, p. e131-e143, 2005.

26.

★ **RUTZ, S. F.; ANTONELLI, P. L. ; L. Bevilacqua** . Theories and Models in Symbiogenesis. Nonlinear Analysis B (Appl. to Real World), v. 4, p. 743-753, 2003.

27.

RUTZ, SOLANGE F.. Book Review: The Geometry of Hamilton and Lagrange Spaces.. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 35, p. 697-701, 2003.

28.

ANTONELLI, P. L. ; BUCATARAU, I. ; RUTZ, S. F. . Computer algebra and two and three dimensional Finsler geometry. Publicationes Mathematicae (Debrecen) **JCR**, v. 62, p. 289-313, 2003.

29.

Antonelli, P.L. ; Rutz, S.F. ; Sab?u, V.S. . A Study of Cell Division Cycle by KCC Theory. Open Systems & Information Dynamics **JCR**, v. 9, n.3, p. 223-238, 2002.

30.

RUTZ, S. F.; PORTUGAL, Renato . FINSLER: A computer algebra package for Finsler geometries. Nonlinear Analysis **JCR**, v. 47, p. 6121-6134, 2001.

31.

RUTZ, S. F.; ANTONELLI, P. L. ; PORTUGAL, Renato ; MACULAN, N. ; SABAU, S. . Transient-States Analysis of a 2-species Dynamical Ecological Model via KCC-Theory. Nonlinear Studies - The international journal, v. 8, n.3, p. 283-296, 2001.

32.

RUTZ, S. F.. Theorems of Birkhoff type in Finsler spaces. Computer Physics Communications **JCR**, v. 115, p. 300-315, 1998.

33.

RUTZ, S. F.; MCCARTHY, P. J. . A finsler perturbation of the Poincar- metric. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 25, p. 179-187, 1993.

34.

RUTZ, S. F.; MCCARTHY, P. J. ; The general four-dimensional spherically symmetric Finsler space. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 25, p. 589-602, 1993.

35.

RUTZ, S. F.. A Finsler generalisation of Einstein's vacuum field equations. General Relativity and Gravitation **JCR**, v. 25, p. 1139-1158, 1993.

Livros publicados/organizados ou edições

1.

Rutz, S.F.. Symmetry and Gravity in Finsler Spaces. 168. ed. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, Omniscriptum Publishing Group, 2017. v. 1.

2.

RUTZ, S. F.; ANTONELLI, P. L. . Modelagem Matematica em Ecologia e Desenvolvimento (em preparacao). Rio de Janeiro:

Capítulos de livros publicados

1.

RUTZ, S. F.; CARIELO, M.S. . Analytical Trophodynamics Applied to Modeling Forest Dynamics with Carbon Cycling. In: Prof. Everlon Cid Rigobelo. (Org.). Symbiosis in Nature [Working Title]. 1ed.Londres: IntechOpen Limited, 2023, v. 1, p. 1-12.

2.

ANTONELLI, P. L. ; **RUTZ, S. F.** . Noise in constant connection Finsler spaces. In: Sivasundaram, S, Vasundharadevi, J, et.al. (Org.). Advances in Nonlinear Analysis - Theory, Methods and Applications. : Cambridgde Scientific Publishers, 2009, v. 1, p. 1-19.

3.

ANTONELLI, Peter Louis ; **RUTZ, S. F.** . KCC-Theory of geodesics in Berwald spaces of dimension. In: Sivasundaram, S, Vasundharadevi, J, et.al. (Org.). ADVANCES IN DYNAMICS AND CONTROL: THEORY METHODS AND APPLICATIONS. : , 2009, v. 4, p. 175-179.

4.

Antonelli, P.L. ; **Rutz, S.F.** . Geometric Approach to the Dynamics of Succession in Plant Communities. In: Rubem Mondaini (editor). (Org.). Proc. of the Third Brazilian Symp. on Mathematical and Computational Biology - v2. 1ed.Rio de Janeiro: e-papers, 2004, v. 2, p. 1-18.

5.

★ **RUTZ, S. F.**; **PORTUGAL, Renato** . FINSLER: A computer algebra package for Finsler geometries. In: P. L. Antonelli. (Org.). Handbook of Finsler Geometry. : Kluwer Academic Press, 2003, v. , p. -.

6.

Rutz, S.F.. Differential Geometric Modelling in Trophodynamics. In: Rubem Mondaini (editor). (Org.). Proceedings of the First Brazilian Symposium on Mathematical and Computational Biology. 1ed.Rio de Janeiro: e-papers, 2001, v. 1, p. 1-15.

7.

RUTZ, SOLANGE F. Symmetry in Finsler spaces. In: David Bao, Shiing-shen Chern and Zhongmin Shen. (Org.). Finsler Geometry. 1ed. Providence: American Mathematical Society, 1996, v. 196, p. 289-300.

Textos em jornais de notícias/revistas

1.

Antonelli, P.L. ; Rutz, S.F. . Allometric Laws in Modular Dynamics: The Bauplan of Ontogenesis. Growth and Form, <https://www.atlantispress.com>, p. 41 - 43, 02 mar. 2020.

2.

RUTZ, S. F. Born in a watery commune [AUTOR: Whitfield, John]. Nature, Inglaterra, , v. 427, p. 674 - 676, 19 fev. 2004.

3.

RUTZ, S. F. Calculating the chances of rival evolutionary theories [AUTOR: Ogle, Andy]. Edmonton Journal, Edmonton/AB, Canada, p. A13 - A13, 28 jan. 2004.

4.

RUTZ, S. F. Early life wouldn't stand a chance in a commune [AUTOR: Holmes, Bob]. New Scientist, EUA, p. 9 - 9, 24 jan. 2004.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

RUTZ, S. F.; ANTONELLI, P. L. . Finslerian Systems in Forest Succession. In: Encontro sobre Modelagem Computacional, 2004, Nova Friburgo. Proceedings do Encontro sobre Modelagem Computacional, 2004.

2.

ANTONELLI, Peter Louis ; **RUTZ, S. F.** ; M.A.Slawinski . A Geometrical Foundation for Seismic Ray Theory based on Modern Finsler Geometry. In: Finsler and Lagrange Geometries, 2003, Iasi, Romania. Finsler and Lagrange Geometries, Proceedings of a Conference held on August 26-31, 2001, in Iasi, Romania. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. p. 17-53.

3.

RUTZ, S. F.. Differential Geometric Modelling in Trophodynamics. In: 1st Brazilian Symposium on Mathematical and Computational Biology, 2001, Rio de Janeiro. Proceedings of the 1st Brazilian Symposium on Mathematical and Computational Biology. Rio de Janeiro: E-papers Servicos Editoriais Ltda, 2001. p. 123-148.

4.

RUTZ, S. F.; PAIVA, F. M. . Gravity in Finsler Spaces. In: Finslerian Geometries: a Meeting of Minds, 2000, Edmonton. Finslerian Geometries: a Meeting of Minds. Dordrcht: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 223-244.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

RUTZ, S. F.; Hirakawa, C. E. . Um Modelo Matemático da Evolução por Endossimbiose.. In: IX Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional - EMARC 2009, 2009, Petropolis. Um Modelo Matemático da Evolução por Endossimbiose., 2009.

2.

RUTZ, S. F.; Santos, L. H. S. . Proliferação das Gigogas Modelagem Analítica do Efeito da Poluição nas Lagoas da Barra da Tijuca. In: IX ERMAC (Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional)., 2009, Petropolis. Proceedings do IX Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional, 2009.

Artigos aceitos para publicação

1.

Antonelli, P.L. ; **Rutz, S.F.** . Analytical Modelling in Ecology and Development. Nonlinear World, 2020.

Apresentações de Trabalho

1.

Antonelli, P.L. ; Rutz, S.F. . Modelagem Matemática em Biologia. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

RUTZ, S. F.. Modelos matemáticos em biologia: a plasticidade durante o desenvolvimento. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

RUTZ, S. F.; ANTONELLI, P. L. . Modelagem Matemática e Computacional em Biologia. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

Rutz, S.F.. Modelagem Matemática em Biologia. 2011. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

RUTZ, S. F.; Hirakawa, C. E. . Modelando Evolução por Endossimbiose. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

RUTZ, S. F.; Santos, L. H. S. . Proliferação das Gigogas Modelagem Analítica do Efeito da Poluição nas Lagoas da Barra da Tijuca. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Outras produções bibliográficas

1.

Antonelli, P.L. ; Rutz, S.F. . Finsler Geometry, Sapporo 2005 ? In Memory Of Makoto Matsumoto. Tokyo: Mathematical Society of Japan, 2007 (Capítulo em Volume Especial em Honra do Prof.Matsumoto).

1.

★ **RUTZ, S. F.**; **PORTUGAL, Renato** . FINSLER. 2001.

2.

Rutz, S.F.; **PORTUGAL, Renato** . FINSLER - A computer algebra package for Finsler geometries. 2001.

Demais tipos de produção técnica

1.

RUTZ, S. F.; **ANTONELLI, P. L.** . Modelagem Matematica e Computacional em Biologia. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

2.

RUTZ, S. F.. Calculo II. 2012. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didatica).

3.

ANTONELLI, Peter Louis ; **RUTZ, S. F.** . Topicos Especiais em Matematica Aplicada e Computacional - Difusao. 2009. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didatica).

4.

RUTZ, S. F.. Modelagem Matematica em Biologia. 2005. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didatica).

5.

RUTZ, S. F.. Modelagem Computacional (Computacao Algebrica). 2004. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didatica).

6.

RUTZ, S. F.. Simetria e Gravidade em Espaços de Finsler. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

7.

RUTZ, S. F. Modelagem Geometrica em Biologia. 2000. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didatica).

8.

RUTZ, S. F. Simetria e Gravidade em Espaços de Finsler. 1994. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

9.

RUTZ, S. F. Simetria e Gravidade em Espacos de Finsler. 1994. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Didatica).

10.

RUTZ, S. F. Simetria e Gravidade em Espaços de Finsler. 1993. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

Produção artística/cultural

Outras produções artísticas/culturais

1.

Smith, R. ; **RUTZ, S. F.** . Researchers show evolutionary theory adds up.. 2004 (Web-news (divulgacao cientifica)).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

RUTZ, S. F.; **ANTONELLI, P. L.**; **PORTUGAL, Renato**; Tanizaki-Fonseca, K.. Participação em banca de Carlos Eduardo Hirakawa. Modelando Evolução por Endossimbiose. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Ciencias Computacionais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

RUTZ, S. F.; MOURA, Carlos de; NUNES, Patricia. Participação em banca de Jean Mat..Trabalho de Fim de Curso. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matematica) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

2.

RUTZ, S. F.; SABINI, Paulo Rogério; PEIXOTO, Aruquia. Participação em banca de Alexandre Viana Andrade.Trabalho de Fim de Curso. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matematica) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1.

MOURA, Carlos de; **RUTZ, S. F.**; OUTROS,. Comissao de Avaliacao de candidatos ao Mestrado em Ciencias Computacionais - IME. 2008. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Escola de Verão.Modelagem Matemática e Computacional em Biologia. 2012. (Outra).

2.

IX ERMAC (Encontro Regional de Matematica Aplicada e Computacional).IX Encontro Regional de Matematica Aplicada e Computacional. 2009. (Encontro).

3.

3rd LNCC Meeting on Computational Modeling.Eco-strain in Model Forests. 2008. (Encontro).

4.

World Congress of Nonlinear Analystis. Noise in Constant Connection Finsler Spaces. 2008. (Congresso).

5.

Dynamic Data-Driven Application Systems.Mathematical Modelling in Ecology and Development. 2006. (Encontro).

6.

Encontro sobre Modelagem Computacional. Finslerian Systems in Forest Succession. 2004. (Congresso).

7.

World Congress of Nonlinear Analysts. Theories and models in symbiogenesis: a reply to nature and the introduction of environmental noises. 2004. (Congresso).

8.

BIOMAT2003. Geometric Approach to Dynamics of Succession in Plant Communities.. 2003. (Congresso).

9.

I Simposio de Biologia Matematica e Computacional.Differential Geometric Modelling in Trophodynamics. 2001. (Simpósio).

10.

35o. Simposio sobre Geometria de Fisnler.FINSLER: A computer algebra package for Finsler geometries with applications to biology. 2000. (Simpósio).

11.

Escola de Verao.Modelagem Diferencial Geometrica em Ecologia e Evolucao. 2000. (Outra).

12.

World Congress of Nonlinear Analysts 2000. FINSLER: A computer algebra package for Finsler geometries. 2000. (Congresso).

13.

A Meeting of Minds conference on Finsler and Lagrange geometries. Gravity in Finsler Spaces. 1998. (Congresso).

14.

XXIII Encontro da Sociedade Astronomica Brasileira. Um modelo nao-riemanniano de estrela. 1997. (Encontro).

15.

At the Edge of the World: Black Holes and Cosmology. (participacao como ouvinte). 1996. (Congresso).

16.

14th International Conference on General Relativity and Gravitation. Symmetry and Gravity in Finsler Spaces. 1995. (Congresso).

17.

International Conference on Finsler Geometry. Symmetry in Finsler Spaces. 1995. (Congresso).

18.

XVI Encontro Nacional de Fisica de Particulas e Campos. Birkhoff Theorem in Finsler Spaces. 1995. (Encontro).

19.

XV Encontro Nacional de Fisica de Particulas e Campos. Simetria e Gravidade em Espacos de Finsler. 1994. (Encontro).

20.

2nd International Conference on the History of General Relativity. (participacao como ouvinte). 1988. (Congresso).

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Rafael dos Santos Cavalcanti. Espaços de Filme e a simbiose entre algas e corais. Início: 2020. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

2.

Nelson Leal dos Santos Júnior. Trofodinâmica Analítica: Tópicos de Difusão Riemanniana. Início: 2019. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

1.

 Jamilly Louredo Rocha. Dinâmica Florestal frente a Distúrbios Ambientais. Início: 2019. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Marcelo Santos Carielo. Under-storey effects on Dominant/Co-dominant Forest Dynamics. 2013. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

2.

Carlos Eduardo Hirakawa. Modelando Evolução por Endossimbiose. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Ciencias Computacionais) - Universidade do Estado do Rio de

3.

Aron Murphy. Computer Algebra and a Generalized mth-Root Ecological Finsler Metric. 2003. Dissertação (Mestrado em Applied Mathematics) - University of Alberta, NSERC. Coorientador: Solange da Fonseca Rutz.

Tese de doutorado

1.

 Marcelo Santos Carielo. Interseção de Esferas e Álgebra Geométrica. 2019. Tese (Doutorado em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

2.

 RINALDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR. Análise do Impacto Ambiental de Plantações Transgênicas. 2012. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade Estadual de Campinas, . Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Rafael dos Santos Cavalcanti. Teoria KCC e a Termodinâmica Analítica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

2.

Lucianne Helene S. dos Santos. Proliferação das Gigófitas: Modelagem Analítica do Efeito da Poluição nas Lagoas da Barra da Tijuca. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Matemática) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

Iniciação científica

1.

Eduardo Lopes de Carvalho. Espaços Quase-Planos e Modelos Anisotropicos do Vacuo. 2013. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

2.

Danillo Barros de Souza. Branqueamento de Corais. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Solange da Fonseca Rutz.

Inovação

Programa de computador sem registro

1.

Rutz, S.F.; PORTUGAL, Renato . FINSLER - A computer algebra package for Finsler geometries. 2001.

Educação e Popularização de C & T

Programa de Computador sem registro de patente

1.

Rutz, S.F.; PORTUGAL, Renato . FINSLER - A computer algebra package for Finsler geometries. 2001.

Outras informações relevantes

Bolsa de Doutorado no Exterior também oferecida pelo CNPq; Bolsa de Pós-Doutorado no Exterior também oferecida pela CAPES e pela Universidade de Alberta (Canadá). Pós-doutorado no Brasil em Biologia Matematica, no Instituto de Matematica, UFRJ, bolsa pelo comitê de Ecologia e Limnologia do CNPq. Pós-doutorado no Brasil em Biologia Matematica, no Instituto de Biologia, UERJ, bolsa pelo comitê de Ecologia e Limnologia do CNPq.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 17/06/2025 às 20:55:06

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.
[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)